
LERNZIELBUCH

Physik B030 – Q1: Ladungsphänomene und Magnetismus

Kanonische Kapitelsicht

4 atomare Lernziele

8 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:f99fb32c05c8b568d86f31f439e11201bf9c1f69c201582bcbd0b11aefdc
327f

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Physik	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q1 Elektrisches und magnetisches Feld	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Elektrisches Feld	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Grundlagen des elektrischen Feldes	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Magnetisches Feld	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Grundlagen und Entstehung des Magnetfeldes	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Mikroskopische und makroskopische Wirkung magnetischer Felder	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4

Ladungsphänomene und Reibungselektrizität

Lernziel-ID a6e48b88-51ed-5942-bdb8-8d2192652e0d

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q1 Elektrisches und magnetisches Feld > Elektrisches Feld >

Grundlagen des elektrischen Feldes

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Phänomenologischer Einstieg: Anziehung und Abstoßung, Ladungstrennung durch Reibung (Ballon, Haare) und der qualitative Kraftbegriff.

Geltung
BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Ladungserhaltung erläutern
25998Fed-ea4d-4c3e-b606-e965b5d7f290

S. 2

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Physik? – Weltverständnis & Zukunft](#) 5c44b9ba-9b05-4774-95d5-073238d3fc4f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) d441ee2f-9230-5751-832b-5b0b5cf14605

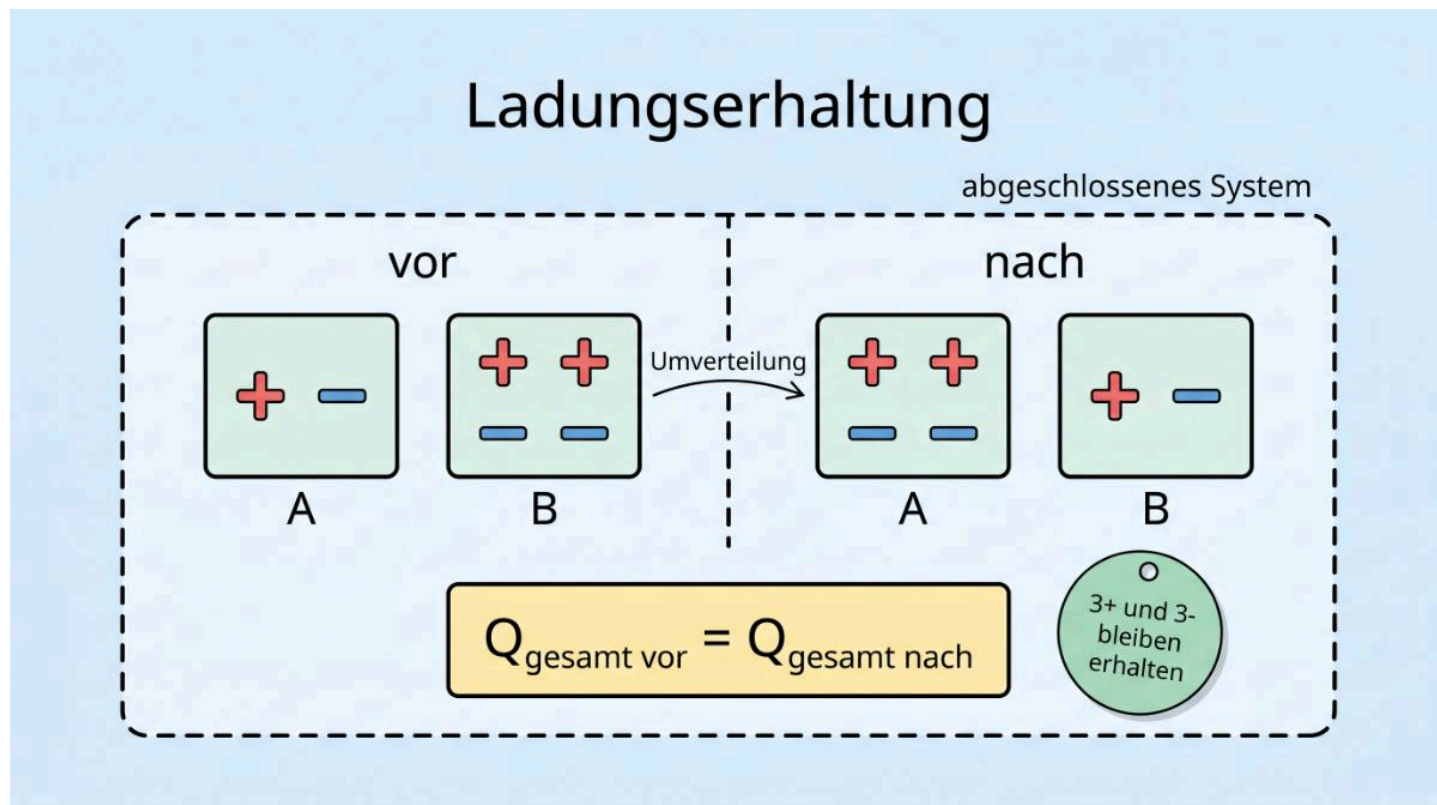
[Stromstärke als Ladungstransport](#) bbee4c52-4e95-5529-990f-706aa99316a3

Ladungserhaltung erläutern

Lernziel-ID 25998fed-ea4d-4c3e-b606-e965b5d7f290

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q1 Elektrisches und magnetisches Feld > Elektrisches Feld >

Grundlagen des elektrischen Feldes



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann elektrische Ladung als Erhaltungsgröße beschreiben und Ladungsumverteilungen in abgeschlossenen Systemen fachlich deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Ladungsphänomene und Reibungselektrizität

a6e48b88-51ed-5942-bdb8-8d2192652e0d

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Elektrostatik und Potenzial](#) 841edfdb-5e12-5a37-ab12-552a1d8e92ca

[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) d441ee2f-9230-5751-832b-5b0b5cf14605

[Influenz bei Leitern untersuchen](#) 9fb1dd85-11b7-4a5a-b12d-27fea8d1788e

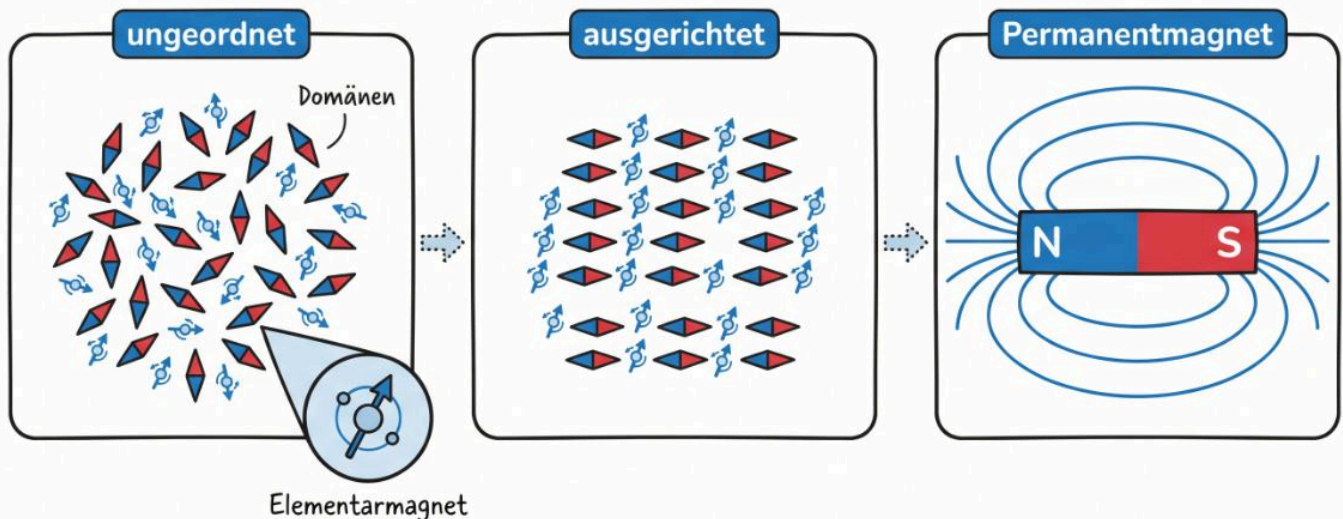
Magnetisierung und Permanentmagnete

Lernziel-ID 0924162b-46d0-5c56-93bc-33e1f5ac6886

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q1 Elektrisches und magnetisches Feld > Magnetisches Feld >

Grundlagen und Entstehung des Magnetfeldes

Magnetisierung und Permanentmagnete



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in einer oberstufengerechten Modellierung erklären, wie Permanentmagnetismus aus mikroskopischen Kreisströmen/Spins und ausgerichteten Elementarmagneten entsteht, und den Zusammenhang zur makroskopischen Feldwirkung herstellen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Magnetische Felder und Feldlinienbilder](#) 0f6b798b-594e-5480-8c5f-95e2486a4d85

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) d441ee2f-9230-5751-832b-5b0b5cf14605

[Kernspintomografie \(MRT\)](#) 52bdabb2-d9a1-56e6-bccf-ff58f299c739

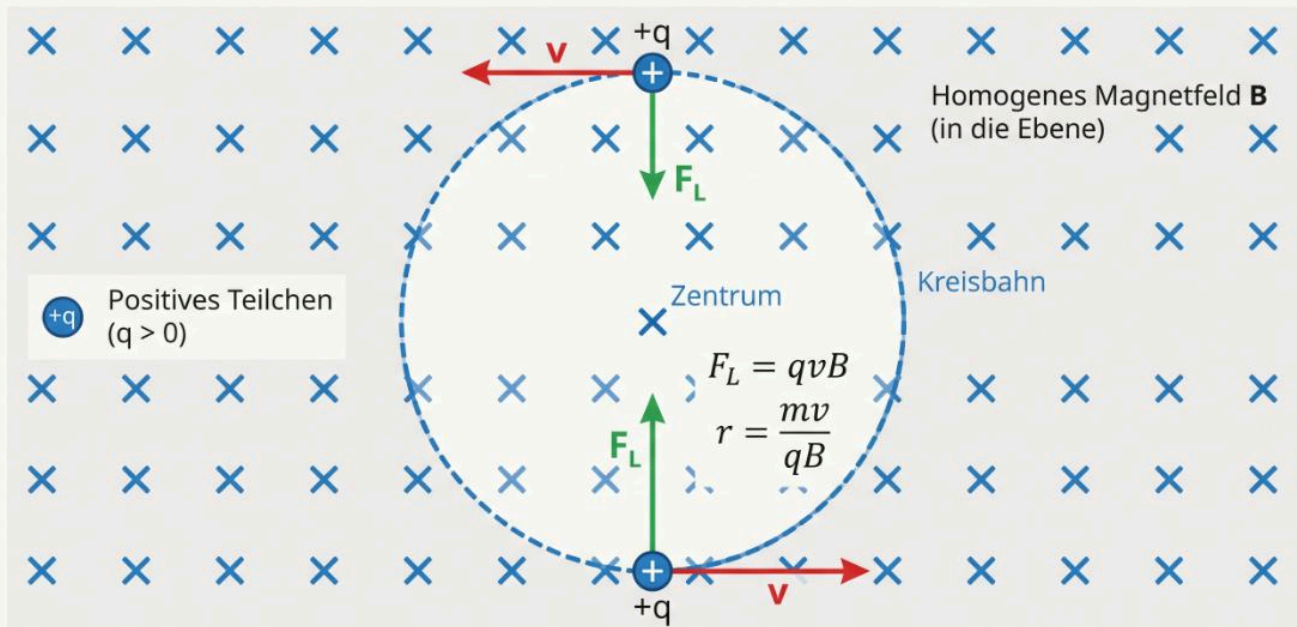
Geladene Teilchen in homogenen magnetischen Feldern untersuchen

Lernziel-ID 9854589c-5feb-4942-b90f-311ddf36eb78

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q1 Elektrisches und magnetisches Feld > Magnetisches Feld >

Mikroskopische und makroskopische Wirkung magnetischer Felder

Bewegung geladener Teilchen im Magnetfeld



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bewegung geladener Teilchen in homogenen magnetischen Feldern untersuchen, die Lorentzkraft fachlich nutzen und einfache Bahnformen qualitativ deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Magnetische Felder und Feldlinienbilder 0f6b798b-594e-5480-8c5f-95e2486a4d85](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen d441ee2f-9230-5751-832b-5b0b5cf14605](#)

[Massenspektrometer als Feldanwendung beschreiben 3f17d0d2-562d-4c1c-9ebc-1a1a43f28f9c](#)